DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Diccionario de datos

FaceLit-DB | PostgreSQL | Corte documental: 27 de octubre de 2026

ESQUEMA DOCUMENTADO	BASE DE VALIDACIÓN
31 tablas de aplicación en 7 esquemas.	DDL y changesets en changelog-master.yaml; FaceLit-DB HEAD 41a063f (main).

Este diccionario consolida las definiciones iniciales y las modificaciones posteriores incluidas en el changelog maestro. Describe el modelo previsto por el repositorio; no es una lectura directa de una base desplegada. Para validar una instancia concreta, comparar la versión aplicada de Liquibase y consultar el catálogo PostgreSQL.

Leyenda: PK clave primaria; FK clave foránea; NN NOT NULL; UK unicidad mediante constraint o índice. Los cambios de tipos, valores por defecto, restricciones e índices se especifican en cada tabla o en las notas del esquema.

Contenido por esquema

SECURITY - 7 tablas: user_app, credential, password_recovery, user_session, user_configuration, account_access_request, auth_rate_limit

ROLEANDPERMISSION - 4 tablas: role, permission, user_role, role_permission

ACADEMIC - 9 tablas: program, instructor, instructor_program, change_history, chip, instructor_chip, apprentice, apprentice_chip, csv_pending_transfer

ENVIRONMENT - 3 tablas: environment, chip_environment, record_environment

NOTIFICATION - 2 tablas: notification, email_log

LEGAL - 1 tablas: terms_acceptance

FACIALRECOGNITION - 5 tablas: device, user_face, facial_event, biometric_log, face_reset_request

Esquemas y conteos se derivan del diccionario reconstruido desde el DDL inicial más changesets posteriores; no incluyen las tablas internas de control de Liquibase.

Esquema security

5 tablas documentadas en este esquema.

security.user_app

Tabla del esquema security. Columnas documentadas al corte: 12.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_user_app	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
-	first_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
-	last_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
-	account_status	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	number_document	VARCHAR(15)	NOT NULL UNIQUE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
	initial_password_prompt_seen	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

security.credential

Tabla del esquema security. Columnas documentadas al corte: 13.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_credential	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
-	email	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE
-	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
-	credential_status	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
-	failed_attempts	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0
-	locked_until	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

security.password_recovery

Tabla del esquema security. Columnas documentadas al corte: 16.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_password_recovery	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
-	token	VARCHAR(255)	NOT NULL
-	expiration_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
-	used	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
FK	access_request_id	UUID	NULL REFERENCES security.account_access_request(id)
	verified_at	TIMESTAMPTZ	NULL
	destination_email	VARCHAR(255)	NULL
	verification_attempts	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (verification_attempts >= 0)
	reset_token_hash	VARCHAR(64)	NULL

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

security.user_session

Tabla del esquema security. Columnas documentadas al corte: 11.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_user_session	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
-	start_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
-	end_date	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	session_status	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

security.user_configuration

Tabla del esquema security. Columnas documentadas al corte: 11.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_user_configuration	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL UNIQUE
-	notifications_active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE
-	dark_mode	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
-	language	VARCHAR(2)	NOT NULL CHECK (language IN ('ES', 'EN', 'PR', 'FR'))
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

security.account_access_request

Solicitudes de bienvenida y cambio de correo con control de envío, token y vigencia. Incluida por el changeset facelit-account-access-requests.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id	UUID	PRIMARY KEY
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL REFERENCES security.user_app(id_user_app)
	purpose	VARCHAR(255)	NOT NULL CHECK (purpose IN ('WELCOME', 'EMAIL_CHANGE'))
	target_email	VARCHAR(255)	NOT NULL
	original_email	VARCHAR(255)	NOT NULL
UK	token_hash	VARCHAR(64)	UNIQUE; NULL
	expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL
	used	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
	send_status	VARCHAR(255)	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
	attempts	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0
	last_error	VARCHAR(255)	NULL
	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
	last_attempt_at	TIMESTAMPTZ	NULL

Índices: idx_account_access_user; idx_account_access_delivery (parcial, used = FALSE); uk_account_access_pending_user (único parcial, used = FALSE).

security.auth_rate_limit

Tabla del esquema security. Columnas documentadas al corte: 3.

Contadores de intentos de autenticación por bucket y ventana temporal. Incluida por el changeset de seguridad de recuperación facelit-hu-mej-002-recovery-session-security.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	bucket_key	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY
	window_start	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
	attempts	INTEGER	NOT NULL CHECK (attempts >= 0)

Fuente: FaceLit-DB/01_ddl/04_alter/023_recovery_session_security.sql y changelog incluido en changelog-master.yaml.

Esquema roleandpermission

4 tablas documentadas en este esquema.

roleandpermission.role

Tabla del esquema roleandpermission. Columnas documentadas al corte: 8.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_role	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
-	role_name	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

roleandpermission.permission

Tabla del esquema roleandpermission. Columnas documentadas al corte: 9.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_permission	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
-	name_permission	VARCHAR(100)	NOT NULL
-	description	TEXT	NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

roleandpermission.user_role

Tabla del esquema roleandpermission. Columnas documentadas al corte: 10.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_user_role	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
FK	id_role	UUID	NOT NULL
-	assigned_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

roleandpermission.role_permission

Tabla del esquema roleandpermission. Columnas documentadas al corte: 10.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_role_permission	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_role	UUID	NOT NULL
FK	id_permission	UUID	NOT NULL
-	assigned_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

Esquema academic

9 tablas documentadas en este esquema.

academic.program

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 11.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_program	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
-	program_name	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE
-	program_code	VARCHAR(15)	NOT NULL UNIQUE
-	state	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	deactivation_reason	VARCHAR(200)	Sin restricción en la declaración de columna
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.instructor

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 5.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_instructor	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL UNIQUE
-	instructor_type	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (instructor_type IN ('SPECIFIC', 'CROSS-CUTTING'))
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	, updated_at TIMESTAMPTZ, updated_by VARCHAR(100), deleted_by VARCHAR(100), deleted_at TIMESTAMPTZ

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.instructor_program

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 5.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_instructor_program	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_instructor	UUID	NOT NULL
FK	id_program	UUID	NOT NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
-	created_by	VARCHAR(100)	, updated_at TIMESTAMPTZ, updated_by VARCHAR(100), deleted_by VARCHAR(100), deleted_at TIMESTAMPTZ

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.change_history

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 9.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_change_history	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
-	entity_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
-	entity_id	UUID	NOT NULL
-	field_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
-	old_value	TEXT	Sin restricción en la declaración de columna
-	new_value	TEXT	Sin restricción en la declaración de columna
-	action	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (action IN ('CREATE', 'UPDATE', 'DEACTIVATE', 'REACTIVATE', 'DELETE', 'CSV_LOAD', 'CSV_CONFIRM', 'CSV_CANCEL'))
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.chip

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 13.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_chip	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_program	UUID	NOT NULL
-	chip_code	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE
-	start_date	DATE	Sin restricción en la declaración de columna
-	end_date	DATE	Sin restricción en la declaración de columna
-	state	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	deactivation_reason	VARCHAR(200)	Sin restricción en la declaración de columna
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.instructor_chip

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 12.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_instructor_chip	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_instructor	UUID	NOT NULL
FK	id_chip	UUID	NOT NULL
-	assignment_start	DATE	Sin restricción en la declaración de columna
-	assignment_end	DATE	Sin restricción en la declaración de columna
-	active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.apprentice

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 8.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_apprentice	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL UNIQUE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.apprentice_chip

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 10.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_apprentice_chip	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_apprentice	UUID	NOT NULL
FK	id_chip	UUID	NOT NULL
-	state	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

academic.csv_pending_transfer

Tabla del esquema academic. Columnas documentadas al corte: 14.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_pending_transfer	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL REFERENCES security.user_app(id_user_app)
FK	id_chip_current	UUID	NOT NULL REFERENCES academic.chip(id_chip)
FK	id_chip_proposed	UUID	NOT NULL REFERENCES academic.chip(id_chip)
-	source_row_number	INTEGER	NOT NULL
-	status	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	resolved_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	resolved_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

Esquema environment

3 tablas documentadas en este esquema.

environment.environment

Tabla del esquema environment. Columnas documentadas al corte: 10.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_environment	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
-	environment_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
	capacity	INTEGER	NULL; CHECK (capacity IS NULL OR capacity > 0)
	state	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT ACTIVE; CHECK (state IN (ACTIVE, INACTIVE))

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

environment.chip_environment

Tabla del esquema environment. Columnas documentadas al corte: 11.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_chip_environment	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_chip	UUID	NOT NULL
FK	id_environment	UUID	NOT NULL
-	assignment_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	state	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

environment.record_environment

Tabla del esquema environment. Columnas documentadas al corte: 18.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_record_environment	UUID	NOT NULL PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_environment	UUID	NOT NULL
FK	id_device	UUID	NOT NULL
FK	id_chip	UUID	NOT NULL
FK	id_instructor_scheduled	UUID	NOT NULL
FK	id_instructor_in_charge	UUID	NULL
-	entry_time	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
-	registration_minutes	INTEGER	NOT NULL CHECK (registration_minutes > 0)
-	exit_time	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
-	shutdown_time	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
-	exit_reminder_sent	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
-	active	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
CHECK	Regla de horario	-	exit_time > entry_time AND shutdown_time > exit_time

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

Esquema notification

2 tablas documentadas en este esquema.

notification.notification

Tabla del esquema notification. Columnas documentadas al corte: 13.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_notification	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
FK	id_facial_event	UUID	NULL
-	notification_type	VARCHAR(60)	NOT NULL DEFAULT 'academic_delete_blocked'
-	category	VARCHAR(30)	NOT NULL CHECK (category IN ('SEGURIDAD', 'ACADEMICO', 'ASISTENCIA', 'RECONOCIMIENTO_FACIAL', 'TRASLADO'))
-	title	VARCHAR(120)	NOT NULL DEFAULT 'Notificacion'
-	message	TEXT	NOT NULL
-	channel	VARCHAR(15)	NOT NULL CHECK (channel IN ('APP', 'APP_EMAIL'))
-	read_status	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
-	read_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	reference_entity	VARCHAR(50)	reference_entity VARCHAR(50); reference_id UUID (NULL)
-	metadata_json	TEXT	NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

notification.email_log

Tabla del esquema notification. Columnas documentadas al corte: 6.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_email_log	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_notification	UUID	NOT NULL
-	send_status	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (send_status IN ('PENDING', 'SENT', 'FAILED'))
-	attempts	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0
-	sent_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

Esquema legal

1 tablas documentadas en este esquema.

legal.terms_acceptance

Tabla del esquema legal. Columnas documentadas al corte: 9.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_acceptance	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
-	accepted	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

Esquema facialrecognition

5 tablas documentadas en este esquema.

facialrecognition.device

Tabla del esquema facialrecognition. Columnas documentadas al corte: 12.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_device	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_environment	UUID	NOT NULL
-	device_code	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE
-	location	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	status	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (status IN ('ACTIVE', 'PENDING', 'INACTIVE'))
-	origin_ip	VARCHAR(50)	Sin restricción en la declaración de columna
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

facialrecognition.user_face

Tabla del esquema facialrecognition. Columnas documentadas al corte: 13.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_user_face	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_apprentice	UUID	NOT NULL UNIQUE
-	embedding	VECTOR	NOT NULL; pgvector
-	embedding_dimension	INT4	Sin restricción en la declaración de columna
-	model_name	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	photo_reference	VARCHAR(500)	Sin restricción en la declaración de columna
-	status	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(1000)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

facialrecognition.facial_event

Tabla del esquema facialrecognition. Columnas documentadas al corte: 17.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_facial_event	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_record_environment	UUID	NOT NULL
FK	id_device	UUID	NOT NULL
FK	id_apprentice	UUID	NOT NULL
-	event_datetime	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
-	event_type	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (event_type IN ('ENTRY', 'EXIT'))
-	recognition_result	VARCHAR(20)	NOT NULL
-	attendance_status	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (attendance_status IN ('PUNCTUAL', 'LATE', 'ABSENT'))
-	match_score	NUMERIC(5,4)	CHECK (match_score >= 0 AND match_score <= 1)
-	origin	VARCHAR(10)	NOT NULL CHECK (origin IN ('PC', 'MOBILE'))
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
	excuse	BOOLEAN	NULL DEFAULT FALSE

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

facialrecognition.biometric_log

Tabla del esquema facialrecognition. Columnas documentadas al corte: 10.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_biometric_log	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_facial_event	UUID	NOT NULL
-	description	TEXT	Sin restricción en la declaración de columna
-	log_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

facialrecognition.face_reset_request

Tabla del esquema facialrecognition. Columnas documentadas al corte: 19.

Clave	Campo	Tipo de dato	Restricciones / descripción
PK	id_face_reset_request	UUID	PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()
FK	id_user_app	UUID	NOT NULL
-	request_status	VARCHAR(20)	NOT NULL CHECK (request_status IN ('PENDING', 'ACCEPTED', 'REJECTED'))
-	requested_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	resolved_by	UUID	Sin restricción en la declaración de columna
-	resolved_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT NOW()
-	created_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
-	updated_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_by	VARCHAR(100)	Sin restricción en la declaración de columna
-	deleted_at	TIMESTAMPTZ	Sin restricción en la declaración de columna
	authorization_token	UUID	NULL
	authorization_expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL
	consumed_at	TIMESTAMPTZ	NULL
	context_json	TEXT	NULL
	request_notified	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
	decision_notified	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
	completion_notified	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE

Relaciones: consultar las sentencias FOREIGN KEY del DDL consolidado; la cardinalidad efectiva depende de restricciones UNIQUE y claves compuestas.

Fuente: DDL y changesets incluidos en changelog-master.yaml de FaceLit-DB HEAD 41a063f (main), corte 27-10-2026. No es introspección de una instancia en ejecución.

Cambios de esquema posteriores al DDL inicial

La definición documentada se consolida desde el changelog maestro. Entre los cambios que alteran el diccionario se incluyen: ampliación del modelo de recuperación y control de intentos; creación de account_access_request y auth_rate_limit; estado/capacidad de environment; campos de notificación y habilitación de canal EMAIL; tiempos de sesión como TIMESTAMPTZ; vector facial pgvector; datos de autorización de reinicio facial; indicador excuse en eventos; y nomenclatura canónica en inglés.

Nombres canónicos tras el changeset H-50 de contrato:

roleandpermission.role.name_rol pasa a role_name

roleandpermission.permission.descripcion pasa a description

roleandpermission.user_role.asigned_at pasa a assigned_at

notification.category utiliza SECURITY, ACADEMIC, ATTENDANCE, FACIAL_RECOGNITION y TRANSFER.

Las migraciones de expansión/contrato conservan una etapa de transición en el historial. Este diccionario describe el contrato final previsto por los changesets incluidos; para certificar una instancia concreta, comparar su versión de Liquibase y ejecutar inspección del catálogo PostgreSQL.

Integridad y seguridad de datos

El repositorio también incluye claves foráneas, índices únicos y parciales, restricciones CHECK y procedimientos de rollback. La existencia de vector en pgvector no implica cifrado de campo ni define por sí sola retención o eliminación biométrica; esos controles deben contrastarse con la política y la operación vigentes.